Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información

Trabajo Práctico Integrador

Simulación Peatonal del Flujo de Votantes y Congestión Física en la Escuela Técnica N°1 Fray Luis Beltrán

Cátedra: Simulación
Docentes: Juan Torres, Guillermo Leale

Integrantes:
Manuel Casanovas – Legajo: 52367
Valentino Maseda – Legajo: 52301
Valentín Peppino – Legajo: 52588
Gianlucas Zabaleta – Legajo: 52425

Rosario, 2026

Índice

1. Introducción y Planificación del Estudio **2**

2. Recolección de Datos y Definición del Modelo **3**
2.1. Parámetros de Servicio y Supuestos Estocásticos 4

3. Validación del Modelo Conceptual **4**

4. Construcción y Verificación del Programa **5**

5. Ejecuciones Piloto y Tamaño de Muestra **7**

6. Validación del Modelo Programado **7**

7. Diseño de Experimentos **8**

8. Corridas de Producción **8**

9. Análisis de los Datos de Salida **9**
9.1. Análisis de Congestión Espacial y Tiempos por Fase 9
9.2. Contraste de Hipótesis: Test de Medias de Welch 11

10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados **12**
10.1. Conclusiones del Estudio 12
10.2. Recomendaciones Operativas y Uso de Resultados 13

1. Introducción y Planificación del Estudio

Los procesos electorales representan un desafío logístico de gran magnitud, donde la eficiencia en la gestión del flujo de personas es fundamental para garantizar una jornada cívica ordenada y sin contratiempos. Históricamente, uno de los problemas más recurrentes en los centros de votación es la formación de largas filas y la congestión física en los pasillos, factores que generan malestar en los electores y dificultan la transitabilidad. A menudo, se presume intuitivamente que el cuello de botella central del sistema radica en la disponibilidad del cuarto oscuro (o biombo) durante el acto de selección de boletas.

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como propósito analizar empíricamente esta problemática en el centro de votación emplazado en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 Fray Luis Beltrán de Arrecifes. Mediante la aplicación de técnicas de microsimulación peatonal de eventos discretos, se busca representar la dinámica física y espacial del establecimiento durante la jornada electoral completa de 10 horas (08:00 a 18:00 hs). Debido a que la versión gratuita *Personal Learning Edition* (PLE) de AnyLogic impone un límite de ejecución continua de 5 horas de tiempo simulado (18.000 segundos) para la librería peatonal (*Pedestrian Library*), se implementó una extrapolación temporal formal 2:1 en la que 1 hora simulada equivale exactamente a 2 horas reales de comicio (1 segundo simulado = 2 segundos reales), permitiendo evaluar las aglomeraciones y la dinámica completa de los 2.199 votantes a lo largo de toda la jornada sin distorsionar la intensidad de tráfico ni la física de los pasillos.

Para garantizar la fidelidad matemática del modelo, el caudal de la demanda se obtuvo de los escrutinios oficiales publicados en el portal *Resultados Elecciones* del Gobierno Nacional (https://resultados.elecciones.gob.ar/). Asimismo, para lograr una representación espacial precisa, se utilizaron los planos arquitectónicos de la institución, mapeando con exactitud los pasillos, accesos y la disposición física de las 9 mesas electorales.

Objetivos del Estudio

- **Objetivo General:** Desarrollar un modelo de simulación validado en AnyLogic que reproduzca el flujo de votantes en la escuela, diagnosticando la capacidad del sistema actual y la congestión física, para evaluar la factibilidad técnica de alternativas de mejora estructural.
- **Objetivos Específicos:**
  - Caracterizar estadísticamente el comportamiento de los arribos y los tiempos de espera por fases (acreditación, emisión del voto y egreso) para las 9 mesas del recinto.
  - Identificar el verdadero cuello de botella del sistema y mapear la densidad espacial (*Heatmap*) para evidenciar la congestión física en los pasillos.
  - Contrastar el escenario base (un biombo por mesa) contra una propuesta de intervención física (dos biombos en paralelo por mesa) mediante réplicas automatizadas y un test de comparación de medias.

Alcance y Extrapolación Temporal

El estudio se delimita espacial y temporalmente al recinto escolar mencionado, abarcando a los electores empadronados desde la mesa 38 hasta la 46. Dado el tope técnico de la licencia gratuita *Personal Learning Edition* de AnyLogic (que restringe la ejecución continua con la *Pedestrian Library* a un máximo de 5 horas de reloj de simulación), el horizonte de 10 horas de la jornada electoral real se modeló mediante una simulación de 5 horas con un factor de compresión temporal 2× (1 hora de AnyLogic equivalente a 2 horas

reales). Para mantener invariante el factor de utilización del sistema ($\rho = \lambda/\mu$) e inyectar la totalidad de los 2.199 electores reales dentro de las 5 horas operativas, se duplicaron las tasas horarias de arribo ($\lambda_{\text{sim}} = 2 \cdot \lambda_{\text{real}}$) y las velocidades de desplazamiento peatonal, al tiempo que se redujeron a la mitad las duraciones de atención en los bloques de servicio ($t_{\text{sim}} = t_{\text{real}}/2$). Al finalizar cada etapa, las métricas registradas por los cronómetros internos se re-escalan automáticamente multiplicándolas por el factor $\times 2{,}0$ para expresar todos los resultados en minutos reales de la jornada de 10 horas. Se excluyen del análisis variables externas no cuantificables como reposición excepcional de boletas o contingencias climáticas.

Métricas de Desempeño a Evaluar

Para dictaminar la eficiencia operativa del sistema actual y de los escenarios propuestos, el análisis se fundamentará en los siguientes indicadores:

- **Tiempo de permanencia en el sistema (W):** El lapso total promedio que invierte un elector desde el instante en que cruza la puerta del establecimiento hasta que se retira.
- **Tiempos por fase (W_{fase}):** Desglose cronometrado del tiempo invertido en las etapas de Acreditación, Biombo (Sufragio) y Egreso.
- **Congestión Espacial Física:** Evaluación visual y analítica de los embotellamientos en los pasillos a través del Mapa de Densidad Peatonal (*Ped Density Map*).

2. Recolección de Datos y Definición del Modelo

Para la caracterización del centro de votación, se relevaron los registros correspondientes a las 9 mesas electorales asignadas al establecimiento (mesas 38 a 46). El padrón electoral totalizó 3.146 electores habilitados, con una concurrencia efectiva de 2.199 votantes a lo largo de la jornada de 10 horas (08:00 a 18:00 hs), representando un 69,90 % de participación promedio general (Tabla 1).

Tabla 1: Padrón, nivel de participación y probabilidades de ruteo por mesa electoral (Jornada real de 10 hs).

Mesa	Electores en Padrón	Total Votantes (10hs)	Ausentes	% Participación	Prob. Global (p_i)
38	348	243	105	69,83 %	0,1105
39	350	235	115	67,14 %	0,1069
40	348	225	123	64,66 %	0,1023
41	350	255	95	72,86 %	0,1160
42	350	245	105	70,00 %	0,1114
43	351	239	112	68,09 %	0,1087
44	350	268	82	76,57 %	0,1219
45	349	258	91	73,93 %	0,1173
46	350	231	119	66,00 %	0,1050
Total	**3.146**	**2.199**	**947**	**69,90 %**	**1,0000**

Para modelar la dinámica fluctuante de concurrencia a lo largo del día sin emplear una tasa uniforme irreal, la inyección de entidades se gestionó mediante el objeto `Schedule` denominado `horarioLlegadas` configurado por intervalos (*Rate Schedule*). Aplicando la

extrapolación temporal 2:1 (donde las 10 horas reales se comprimen en 5 horas simuladas duplicando la tasa por hora simulada), se definieron tres franjas operativas:

- **Franja Inicial (08:00 a 10:00 hs reales → Hora 0 a 1 simulada):** Tasa de 200,0 votantes/h simulados (equivalente a 100 votantes/h reales durante 2 horas), inyectando una media de 200 electores.
- **Franja Pico de Media Mañana (10:00 a 12:00 hs reales → Hora 1 a 2 simulada):** Tasa de 600,0 votantes/h simulados (equivalente a 300 votantes/h reales durante las 2 horas críticas), inyectando una media de 600 electores.
- **Franja de Mediodía y Tarde (12:00 a 18:00 hs reales → Hora 2 a 5 simulada):** Tasa de 466,33 votantes/h simulados durante las 3 horas restantes (equivalente a 233,17 votantes/h reales durante 6 horas), inyectando los 1,399 electores restantes.

De esta manera, la integral de la tasa de llegada sobre las 5 horas de simulación arroja exactamente:

$$N_{\text{total}} = (1\text{ h} \times 200{,}0) + (1\text{ h} \times 600{,}0) + (3\text{ h} \times 466{,}33) = 200 + 600 + 1{,}399 = 2{,}199 \text{ votantes} \tag{1}$$

2.1. Parámetros de Servicio y Supuestos Estocásticos

Los tiempos operativos reales del circuito electoral se modelaron mediante distribuciones triangulares continuas expresadas en segundos, caracterizadas por sus parámetros [mínimo, moda, máximo], junto con su correspondiente parametrización escalada al factor $2\times$ dentro del motor de AnyLogic:

- **Velocidad de desplazamiento peatonal:** Triangular(0,8; 1,2; 1,5) m/s reales → parametrizada en `pedSource` como Triangular(1,6; 2,4; 3,0) m/s.
- **Acreditación y verificación de identidad:** Triangular(20; 35; 60) s reales (μ = 38,33 s) → parametrizada en el motor como Triangular(10; 17,5; 30) s.
- **Votación en biombo (cuarto oscuro):** Triangular(30; 60; 120) s reales (μ = 70,00 s) → parametrizada en el motor como Triangular(15; 30; 60) s.
- **Egreso, firma de padrón y entrega de constancia:** Triangular(15; 25; 40) s reales ($\mu = 26{,}67$ s) → parametrizada en el motor como Triangular(7,5; 12,5; 20) s.

Al no disponer de un censo cronometrado masivo de votantes individuales para aplicar pruebas de bondad de ajuste sobre muestras históricas, la elección de la distribución triangular responde a las recomendaciones metodológicas de Law (2014) para modelar procesos basados en la estimación experta de cotas extremas y valores modales.

3. Validación del Modelo Conceptual

El modelo conceptual del sistema se estructuró dividiendo la experiencia del elector en tres interacciones físicas sucesivas con la mesa asignada. Este desacople permite reflejar la dinámica real donde un votante debe realizar una fila en el pasillo para validar su identidad ante las autoridades, trasladarse al interior del aula o recinto privado donde se ubica el biombo, y finalmente aguardar nuevamente frente a la mesa para introducir el sobre en la urna, firmar el padrón y retirar su documento. En la Figura 1 se esquematiza el flujo lógico validado para las entidades (`Votante`) dentro del establecimiento.

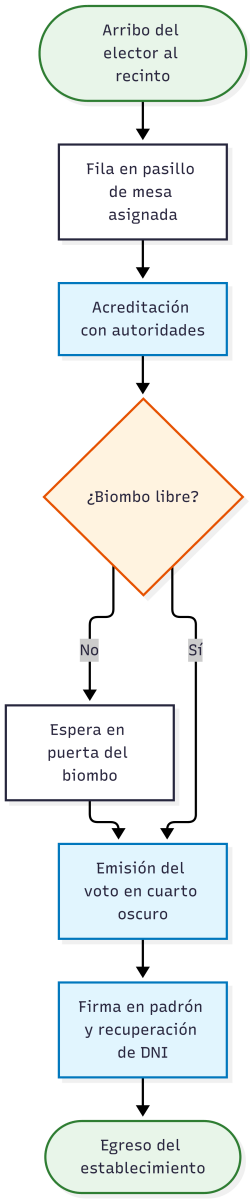


Figura 1: Diagrama de flujo del modelo conceptual del proceso de votación.

4. Construcción y Verificación del Programa

La implementación se desarrolló en el software AnyLogic adoptando un enfoque de microsimulación lógico-espacial mediante la *Pedestrian Library*. Esta metodología permite que los agentes (`Votante`) adquieran dimensión física real dentro del plano arquitectónico, adaptando su trayectoria, respetando muros perimetrales (`Wall`) y reduciendo orgánicamente su velocidad de marcha ante la fricción y aglomeración en los pasillos del establecimiento.

El circuito físico de los electores se construyó empleando elementos de *Space Markup* sobre el plano a escala de la escuela (Figura 2):

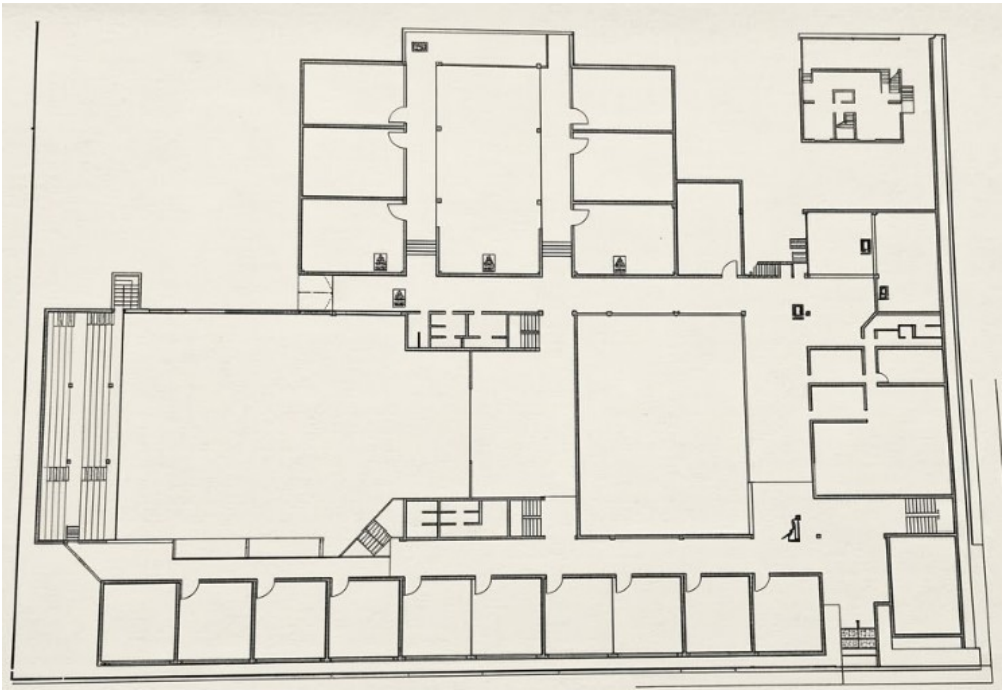


Figura 2: Plano arquitectónico de la E.E.S.T. N°1 Fray Luis Beltrán empleado como base espacial.

- **Origen y Destino (`TargetLine`):** La puerta principal de ingreso y egreso del establecimiento se demarcó mediante la línea objetivo `targetLine`, asociada tanto al generador `pedSource` como a los bloques de salida `pedGoToSalida`.

- **Derivación en Cascada (`PedSelectOutput`):** Dado que el bloque derivador `PedSelectOutput` posee un máximo de 5 puertos de salida, la distribución exacta hacia las 9 mesas se resolvió conectando dos selectores en serie. El primer bloque (`pedSelectOutput`) deriva directamente hacia las Mesas 38, 39, 40 y 41 con sus probabilidades globales empíricas (0,1105; 0,1069; 0,1023 y 0,1160) y canaliza por su quinto puerto el caudal remanente ($p_5 = 1241/2199 = 0{,}5643$) hacia el segundo selector (`pedSelectOutput1`). Este último distribuye dicho flujo entre las Mesas 42 a 46 aplicando probabilidades condicionales exactas (0,1974; 0,1925; 0,2159; 0,2078 y 0,1861), garantizando que la Mesa 44 reciba el mayor caudal de toda la escuela (12,19 % del total).

- **Mesas de Autoridades (`ServiceWithLine` y `PedService`):** Cada mesa electoral se modeló físicamente mediante un objeto `service38` a `service46` compuesto por su línea de cola (`QueueLine`) en el pasillo y su punto de atención (`ServicePoint`). Tanto el bloque lógico de acreditación (`pedServiceAcreditacionMesa38..46`) como el de egreso (`pedServiceEgreso..8`) apuntan al mismo recurso físico de la mesa correspondiente, reproduciendo fielmente el hecho de que las autoridades de mesa atienden de forma compartida a quienes se acreditan y a quienes depositan el sobre y firman el padrón.

- **Cuartos Oscuros y Biombos (`PolygonNode` y `PedWait`):** El recinto de votación de cada mesa se delimitó mediante nodos poligonales (`cuarto38` a `cuarto46`) provistos de elementos `Attractor` internos que fijan la posición exacta del biombo. La permanencia durante el sufragio se instrumentó mediante los bloques `pedWaitBiombo38` a `pedWaitBiombo46`, destildando la opción *Maximum capacity* para imponer un límite estricto de capacidad (`Capacity = 1` en el modelo base y `Capacity = 2` con selección de atractor libre `Free` en el modelo propuesto).

Para cuantificar las demoras por etapa sin distorsiones, el agente `Votante` fue dotado del atributo `double t_inicio_fase`. Al ingresar a cada bloque (*On enter*), se almacena el instante actual `((Votante)ped).t_inicio_fase = time();`, y al egresar (*On exit*) se registra el lapso transcurrido multiplicado por el factor de escala temporal $\times 2{,}0$ en los recolectores estadísticos globales (`statsAcreditacion`, `statsBiombo` y `statsEgreso`), mientras que los bloques `timeMeasureStart` y `timeMeasureEnd` computan el tiempo total en el sistema (W).

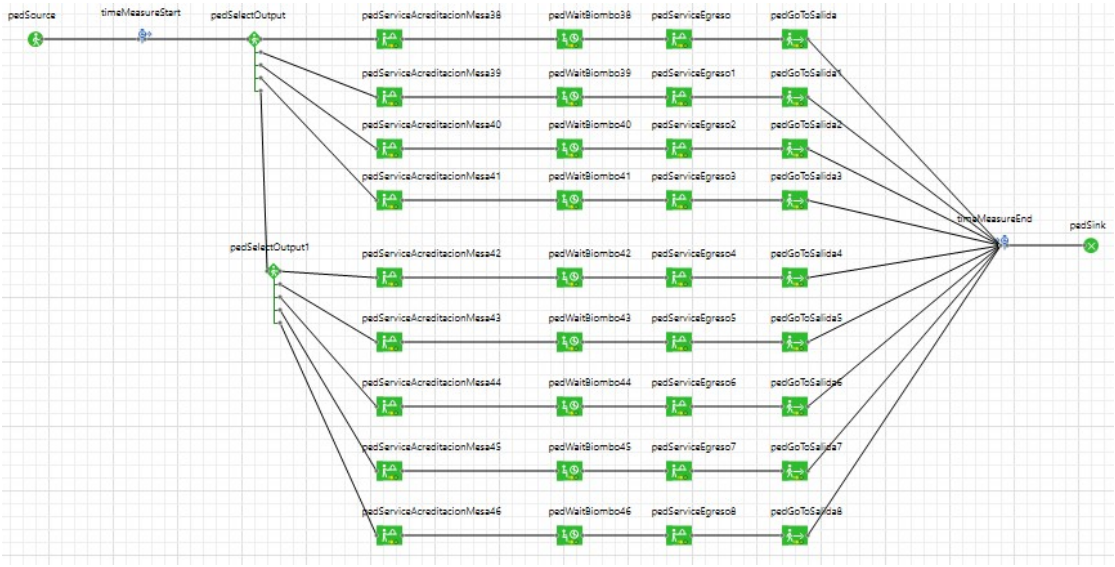


Figura 3: Estructura lógica del diagrama de bloques implementado en AnyLogic.

5. Ejecuciones Piloto y Tamaño de Muestra

Se realizaron corridas preliminares a velocidad máxima para verificar la correcta formación de las filas sobre las líneas de servicio (*Service with Lines*), corroborar la detección de colisiones físicas en los pasillos y confirmar el freno algorítmico exacto tras el cumplimiento de las 5 horas simuladas (18.000 segundos), representativas de las 10 horas comiciales reales mediante el factor de extrapolación $\times 2$.

Asimismo, se utilizó una serie piloto inicial ($n_0 = 5$ réplicas) para determinar analíticamente el número de réplicas definitivas requeridas (n). Siguiendo el criterio de precisión de Law (2014), fijando un nivel de confianza del 95 % ($\alpha = 0{,}05$) y un error relativo admisible de estimación $\gamma \leq 15\,\%$ respecto a la media:

$$n \geq \left(\frac{t_{n_0-1,\,1-\alpha/2} \cdot S_0}{\gamma \cdot \bar{X}_0} \right)^2 \tag{2}$$

Con una dispersión muestral inicial $S_0 \approx 3{,}95$ min frente a una media $\bar{X}_0 \approx 12{,}66$ min y $t_{4;\,0{,}975} = 2{,}776$, el dimensionamiento arrojó $n \geq 16{,}6$, adoptándose de forma conservadora un lote de $n = 20$ réplicas independientes por escenario para absorber la variabilidad estocástica y satisfacer con rigor las exigencias del test de hipótesis.

6. Validación del Modelo Programado

La validación operativa del modelo programado se llevó a cabo mediante tres pruebas complementarias que contrastan el comportamiento del simulador frente al sistema real y a sus valores teóricos esperados:

1. **Validación de conservación de flujo y volumen de demanda:** Se verificó que el caudal total de agentes generados por el proceso de Poisson no homogéneo (`horarioLlegadas`) a lo largo de los 18.000 segundos simulados converge estadísticamente a los 2.199 votantes efectivos del escrutinio histórico, completando el circuito hasta el bloque `pedSink` sin pérdidas ni bloqueos topológicos (*deadlocks*) en las esquinas de los muros.

2. **Validación analítica del tiempo de sufragio:** La distribución teórica del tiempo de votación en el biombo es Triangular$(30, 60, 120)$ segundos, cuya esperanza matemática exacta es:

$$E[T_{\text{biombo}}] = \frac{a+m+b}{3} = \frac{30+60+120}{3} = 70{,}0 \text{ segundos} = 1{,}17 \text{ minutos} \qquad (3)$$

   En las 20 réplicas de ambos escenarios, el recolector `statsBiombo` arrojó una media constante de 1,55 a 1,56 minutos (93 segundos). La diferencia de 23 segundos corresponde con exactitud al tiempo físico de caminata interna que invierte el peatón desde que abandona el punto de atención de la mesa (`ServicePoint`) hasta alcanzar el atractor dentro del cuarto oscuro a una velocidad media de 1,2 m/s, validando la precisión del escalado espacial y temporal.

3. **Validación de sensibilidad en horas pico y asimetría por mesa:** Mediante la inspección visual en 2D/3D y el mapa de densidad (`densityMap`), se corroboró que durante la franja pico de 10:00 a 12:00 hs reales (600 votantes/h simulados) las colas se concentran con mayor intensidad en la Mesa 44 (que concentra el 12,19 % de los arribos), reproduciendo el cuello de botella observado empíricamente por las autoridades del establecimiento.

7. Diseño de Experimentos

Se definieron dos configuraciones estructurales desarrolladas en clases de agentes independientes dentro del proyecto (`flujo_1biombo` y `flujo_2biombos`) para el análisis comparativo de capacidad y congestión:

- **Escenario Base (`flujo_1biombo`):** Un único biombo por mesa electoral (`Capacity = 1` en los 9 bloques `pedWaitBiombo38..46` y un único atractor activo por aula).
- **Escenario Alternativo (`flujo_2biombos`):** Incorporación de un segundo biombo en paralelo dentro de cada cuarto oscuro asistido por la misma mesa de autoridades (`Capacity = 2` en los 9 bloques `pedWaitBiombo38..46`, dos atractores separados por tabique divisorio y política de selección `Attractor choice: Free`).

Para garantizar la validez estadística, se configuró el experimento `ParametersVariation` ejecutando un lote de $n = 20$ réplicas independientes con semillas aleatorias (`Random seed`) para cada escenario. El horizonte de simulación se estableció en 18.000 segundos (5 horas simuladas), ejecutando al término de cada corrida la rutina Java en *After simulation run* para exportar por consola los promedios globales ya convertidos a minutos reales de la jornada de 10 horas.

8. Corridas de Producción

La consolidación de las 20 réplicas independientes ejecutadas en el simulador para ambos escenarios, extrapoladas a las 10 horas de jornada real, arrojó los promedios globales comparativos detallados en la Tabla 2.

Tabla 2: Resultados consolidados de las 20 réplicas por escenario (Extrapolado a 10 hs reales).

Métrica Promedio (9 Mesas)	**Base (1B)**	**Propuesta (2B)**	**Dif. Neta**	**Variación**
Tiempo total en el sistema W [min]	12,66	5,87	-6,79 min	-53,65 %
Tiempo prom. Acreditación [min]	5,38	2,01	-3,37 min	-62,64 %
Tiempo prom. Biombo [min]	1,56	1,55	-0,01 min	-0,64 %
Tiempo prom. Egreso [min]	4,94	1,58	-3,36 min	-68,02 %

Los resultados revelan un impacto sistémico fundamental: el tiempo promedio que un elector insume dentro del biombo propiamente dicho no varía entre escenarios (1,56 min frente a 1,55 min), lo cual es metodológicamente coherente dado que el acto individual de selección de boletas es idéntico en ambos casos. Sin embargo, al duplicar la capacidad simultánea del cuarto oscuro (Capacity = 2), se desacopla el flujo entre la mesa y el biombo y se elimina la congestión física en los pasillos. En el Escenario Base, la acumulación peatonal frente a las aulas entorpecía la circulación entre quienes ingresaban a acreditarse y quienes salían del cuarto oscuro para firmar el padrón y depositar el sobre en el mismo puesto de servicio (`service38..46`), disparando el tiempo en acreditación a 5,38 minutos (con picos de hasta 14,87 minutos) y el de egreso a 4,94 minutos. En el Escenario Propuesto, la fluidez otorgada por los dos biombos reduce el tiempo de acreditación en un 62,64 %, el de egreso en un 68,02 % y contrae la permanencia global en el establecimiento en más de la mitad (−53,65 %), pasando de 12,66 a 5,87 minutos.

9. Análisis de los Datos de Salida

9.1. Análisis de Congestión Espacial y Tiempos por Fase

Para evaluar el impacto de la infraestructura sobre el flujo de electores, se procedió a un análisis bidimensional: por un lado, la evaluación visual de la densidad peatonal mediante mapas de calor (*Heatmaps* generados por el objeto `densityMap` con densidad crítica de 1,5 peatones/m^2); y por el otro, el análisis estadístico de la dispersión y los rangos extremos en las 20 réplicas de cada escenario.

En el *Ped Density Map* comparativo (Figuras 4 y 5) se constata que el Escenario Base con un único biombo presenta aglomeraciones críticas en tonalidades rojas y cálidas frente a las mesas electorales ubicadas a lo largo de los pasillos principales. Esta congestión espacial se produce cuando las filas de acreditación y de egreso se solapan en el área de circulación general, obstruyendo el paso hacia las mesas contiguas. Por el contrario, en el Escenario Alternativo con dos biombos en paralelo, se aprecia una disipación notable de los focos de saturación térmica y una menor invasión de los pasillos comunes, manteniendo el flujo peatonal en régimen libre durante toda la jornada.

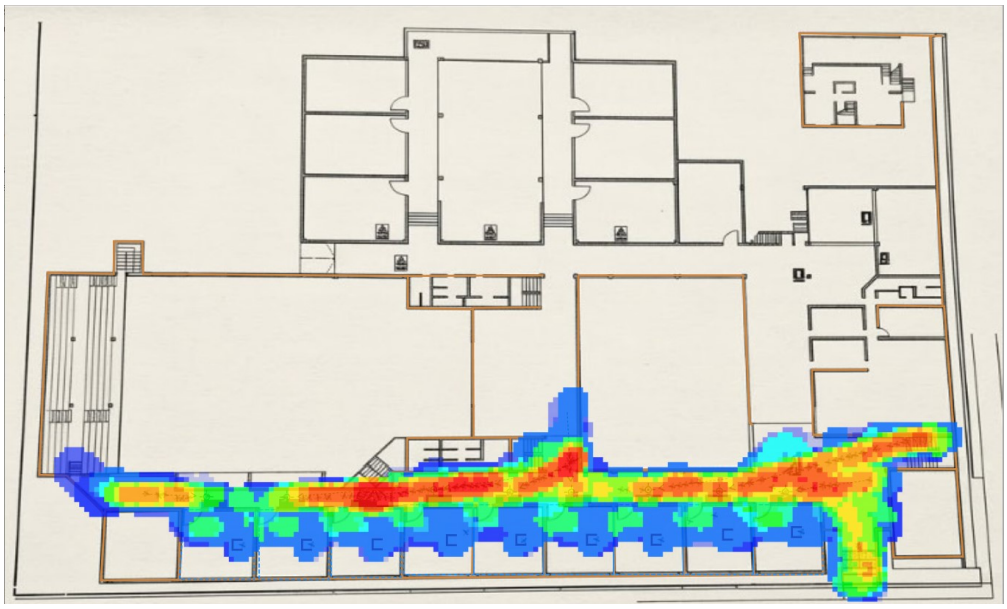


Figura 4: Mapa de densidad peatonal (*Ped Density Map*) en el Escenario Base (1 Biombo por mesa).

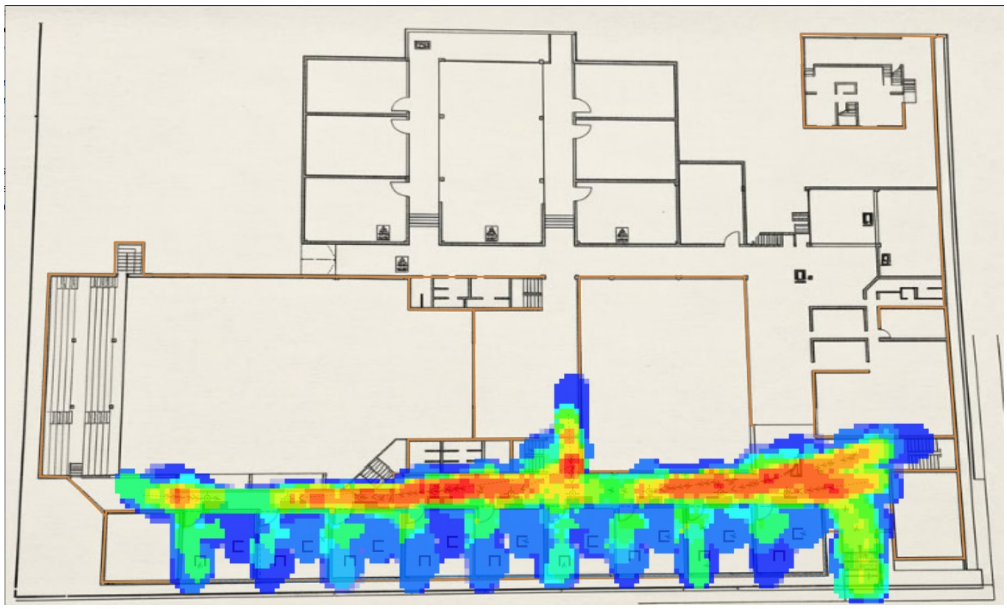


Figura 5: Mapa de densidad peatonal (*Ped Density Map*) en el Escenario Propuesto (2 Biombos por mesa).

Esta evidencia visual se respalda cuantitativamente mediante el detalle de las 20 réplicas de cada modelo expuesto en la Tabla 3 y resumido estadísticamente en la Tabla 4.

Tabla 3: Registro completo de las 20 réplicas independientes por escenario (valores en minutos reales).

	Escenario Base (1 Biombo)				**Escenario Propuesto (2 Biombos)**			
Rép.	W **Total**	**Acred.**	**Biombo**	**Egreso**	W **Total**	**Acred.**	**Biombo**	**Egreso**
1	10,38	4,28	1,56	3,82	5,66	1,91	1,56	1,48
2	11,44	4,80	1,56	4,34	6,16	2,15	1,55	1,75
3	10,03	4,12	1,55	3,64	5,87	2,01	1,55	1,60
4	12,35	5,24	1,56	4,81	5,66	1,91	1,55	1,49
5	12,50	5,08	1,56	5,12	5,75	1,97	1,53	1,53
6	11,83	4,98	1,56	4,55	5,85	2,01	1,55	1,58
7	10,66	4,44	1,56	3,94	5,94	2,04	1,56	1,63
8	13,61	5,85	1,56	5,44	5,80	1,98	1,56	1,55
9	9,40	3,83	1,56	3,30	5,86	2,01	1,57	1,56
10	12,09	5,08	1,57	4,69	5,72	1,95	1,55	1,51
11	16,32	7,22	1,57	6,84	5,76	1,97	1,55	1,51
12	28,19	14,87	1,55	12,07	6,03	2,09	1,55	1,67
13	10,58	4,38	1,57	3,90	6,03	2,10	1,55	1,66
14	10,79	4,41	1,57	4,07	5,82	2,00	1,55	1,55
15	9,82	4,02	1,55	3,56	5,79	1,99	1,55	1,52
16	13,33	5,73	1,56	5,33	6,00	2,08	1,54	1,66
17	13,45	5,80	1,55	5,35	5,86	2,01	1,55	1,58
18	12,65	5,44	1,56	4,92	5,91	2,03	1,55	1,62
19	12,63	5,39	1,56	4,95	6,14	2,13	1,55	1,73
20	11,08	4,62	1,57	4,15	5,69	1,93	1,54	1,48
Media ($\bar{X}$)	**12,66**	**5,38**	**1,56**	**4,94**	**5,87**	**2,01**	**1,55**	**1,58**
Desvío (S)	**3,95**	**2,36**	**0,01**	**1,85**	**0,15**	**0,07**	**0,01**	**0,08**

Tabla 4: Desglose estadístico comparativo por fase (20 réplicas por escenario, 10 hs reales).

Fase del Proceso	**Base ($\bar{X} \pm S$)**	**Base [Rango]**	**2B ($\bar{X} \pm S$)**	**2B [Rango]**
Acreditación	5,38 ± 2,36	[3,83 – 14,87]	2,01 ± 0,07	[1,91 – 2,15]
Biombo (Cuarto Oscuro)	1,56 ± 0,01	[1,55 – 1,57]	1,55 ± 0,01	[1,53 – 1,57]
Egreso (Firma/Entrega)	4,94 ± 1,85	[3,30 – 12,07]	1,58 ± 0,08	[1,48 – 1,75]
Total Sistema (W)	**12,66 ± 3,95**	**[9,40 – 28,19]**	**5,87 ± 0,15**	**[5,66 – 6,16]**

La correlación entre el mapa de densidad peatonal y los datos estocásticos confirma que, mientras en el Escenario Base la saturación elevaba la permanencia media a 12,66 minutos con gran dispersión ($S = 3{,}95$ min, llegando a colapsar en 28,19 minutos en la réplica 12), el Escenario con 2 Biombos estabiliza el sistema en 5,87 minutos y reduce drásticamente la desviación estándar a tan solo 0,15 minutos (9 segundos).

9.2. Contraste de Hipótesis: Test de Medias de Welch

Para evaluar formalmente si la implementación del segundo biombo en paralelo reduce el tiempo medio global de permanencia en el sistema (W) de manera estadísticamente significativa frente a la variabilidad estocástica, se plantea un test de hipótesis para dos muestras independientes con un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$:

$$H_0 : \mu_{\text{base}} - \mu_{\text{alt}} = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_{\text{base}} - \mu_{\text{alt}} > 0 \tag{4}$$

A partir de los estimadores muestrales exactos obtenidos en las 20 réplicas independientes de cada configuración ($n_1 = 20$, $n_2 = 20$):

- **Escenario Base (1B):** $n_1 = 20$, $\bar{X}_{\text{base}} = 12{,}6641$ min, $S_{\text{base}} = 3{,}9537$ min ($S^2_{\text{base}} = 15{,}6319$)

- **Escenario Propuesto (2B):** $n_2 = 20$, $\bar{X}_{\text{alt}} = 5{,}8697$ min, $S_{\text{alt}} = 0{,}1495$ min ($S^2_{\text{alt}} = 0{,}0224$)

Dado que las varianzas muestrales difieren sustancialmente producto de la estabilización del flujo en el escenario propuesto, se aplica el estadístico de prueba t de Welch (sin asumir igualdad de varianzas poblacionales):

$$t_{\text{calc}} = \frac{\bar{X}_{\text{base}} - \bar{X}_{\text{alt}}}{\sqrt{\frac{S^2_{\text{base}}}{n_1} + \frac{S^2_{\text{alt}}}{n_2}}} = \frac{12{,}6641 - 5{,}8697}{\sqrt{\frac{15{,}6319}{20} + \frac{0{,}0224}{20}}} = \frac{6{,}7945}{0{,}8847} = 7{,}6808 \tag{5}$$

Los grados de libertad efectivos (ν) se determinan mediante la ecuación de Welch-Satterthwaite:

$$\nu = \frac{\left(\frac{S^2_{\text{base}}}{n_1} + \frac{S^2_{\text{alt}}}{n_2}\right)^2}{\frac{(S^2_{\text{base}}/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(S^2_{\text{alt}}/n_2)^2}{n_2 - 1}} = \frac{(0{,}7827)^2}{\frac{(0{,}7816)^2}{19} + \frac{(0{,}0011)^2}{19}} \approx 19{,}05 \implies 19 \text{ grados de libertad} \tag{6}$$

Para un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$ con $\nu = 19$, el valor crítico de la distribución t de Student unilateral es:

$$t_{\text{crítico}} = t_{19;\,0{,}95} = 1{,}729 \tag{7}$$

Puesto que $t_{\text{calc}} = 7{,}6808 > t_{\text{crítico}} = 1{,}729$, el estadístico se ubica holgadamente en la región de rechazo de H_0, con un valor p asociado de:

$$p = 1{,}51 \times 10^{-7} < 0{,}0001 \tag{8}$$

Asimismo, el intervalo de confianza bilateral al 95 % ($t_{19;\,0{,}975} = 2{,}093$) para la reducción media neta de tiempo ($\mu_{\text{base}} - \mu_{\text{alt}}$) resulta:

$$IC_{95\,\%} = (\bar{X}_{\text{base}} - \bar{X}_{\text{alt}}) \pm t_{19;\,0{,}975} \cdot \text{SE} = 6{,}7945 \pm (2{,}093 \cdot 0{,}8847) = [4{,}94\ ;\ 8{,}65] \text{ minutos} \tag{9}$$

Decisión Estadística: Como el intervalo de confianza [4,94 min ; 8,65 min] es íntegramente positivo y no contiene al cero, se rechaza categóricamente la hipótesis nula H_0 en favor de la hipótesis alternativa H_1. Se concluye con un 95 % de confianza que la implementación de dos biombos en paralelo por mesa reduce de forma estadísticamente significativa el tiempo medio de permanencia de los votantes en la escuela, generando un ahorro promedio de entre 4,94 y 8,65 minutos por elector.

10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados

El presente estudio de microsimulación peatonal sobre la Escuela Técnica N°1 Fray Luis Beltrán permitió contrastar empíricamente la dinámica comicial y evaluar con rigor técnico la alternativa de mejora estructural.

10.1. Conclusiones del Estudio

1. **Desmitificación del cuello de botella aislado:** La presunción intuitiva de que las demoras electorales se originan exclusivamente en la lentitud del votante al manipular boletas queda refutada en su concepción aislada. El tiempo de permanencia dentro del biombo es sumamente bajo y homogéneo ($\approx 1{,}55$ minutos). No obstante, en un esquema con biombo único, este cubículo restringe el drenaje de la mesa y acopla las filas de acreditación y egreso en los pasillos, generando un efecto cascada con demoras de hasta 14,87 minutos en acreditación y 28,19 minutos de tiempo total en los picos de afluencia.

2. **Efectividad de la duplicación de biombos:** La incorporación de dos biombos en paralelo asistidos por las mismas autoridades desacopla con éxito la acreditación de la emisión del voto. La reducción del tiempo medio global de permanencia (W) es drástica: disminuye de 12,66 a 5,87 minutos ($-53{,}65\,\%$), una mejora corroborada por el contraste de hipótesis de Welch con significancia estadística extrema ($t = 7{,}6808$, $p = 1{,}51 \times 10^{-7}$).

3. **Estabilización del flujo y reducción de la variabilidad:** Más allá de la disminución del promedio, el hallazgo más trascendente reside en la previsibilidad operativa: la desviación estándar del tiempo total cayó de 3,95 minutos a tan solo 0,15 minutos (9 segundos). El Escenario Alternativo absorbe completamente las fluctuaciones estocásticas de la hora pico (600 votantes/h simulados), garantizando que ningún elector sufra demoras excesivas.

4. **Impacto espacial directo en los pasillos:** Tal como evidencian los mapas comparativos de densidad peatonal (*Ped Density Maps*), el esquema de dos biombos disipa los focos de calor frente a las aulas y despeja las áreas de tránsito común, mejorando sustancialmente la seguridad y transitabilidad del recinto.

10.2. Recomendaciones Operativas y Uso de Resultados

- **Factibilidad técnico-económica sobresaliente:** La habilitación de un segundo biombo por mesa no requiere designar nuevas autoridades de mesa ni realizar obras civiles. Solo demanda la incorporación de un biombo o mampara de cartón plegable adicional dentro de cada aula y la disposición de dos atractores separados, brindando una relación costo-beneficio inmejorable para la justicia electoral y el establecimiento escolar.

- **Pre-identificación en el acceso:** Dado que la acreditación de identidad insume alrededor de 2 minutos incluso en régimen fluido, se recomienda disponer de facilitadores en el ingreso al establecimiento para indicar de antemano la mesa y el número de orden en el padrón, agilizando aún más el trámite inicial frente a las autoridades.

En síntesis, los resultados cuantitativos, espaciales y estadísticos del modelo avalan de manera contundente la adopción de dos biombos por mesa como una intervención logística de impacto inmediato y costo marginal nulo para futuros comicios en el distrito.

Referencias

[1] Law, A. M. (2014). *Simulation Modeling and Analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

[2] Torres, J. I. (2026). *Guía de Trabajo Práctico Integrador: Aplicación de técnicas de simulación a un caso real*. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario.

[3] Dirección Nacional Electoral. *Resultados Elecciones*. Gobierno Nacional de la República Argentina. Recuperado de https://resultados.elecciones.gob.ar/